

1.1.5.2.3 고분자계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

고분자 전해질

고분자와 염의 배위·사슬 운동·연결로 이온을 전달한다.

결정·비정질

사슬 배열이 질서 있는 영역과 무질서한 영역이다. 온도·염·첨가물로 분율이 달라진다.

핵심 내용

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

역할과 작동 원리

PEO 계열에서는 Li^+ 의 에터 산소 배위와 사슬 운동·이동망을 연결해 읽는다. 상온·고온의 결정성과 움직임이 달라 전도도가 크게 변할 수 있다. 온도를 빼고 전도도를 비교하지 않는다. [1]

부드러운 접촉과 충분한 기계 유지·전자 차단·전위 안정성을 함께 평가한다. 세라믹 필러는 결정성·계면·기계에 영향을 주지만 과량 응집으로 연결을 해칠 수도 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 온도25°C에서0.01 mS/cm,60°C에서0.5 mS/cm이면50배다. 높은 온도 성능을 상온 성능처럼 표기하지 않는다. 수치는 특정 PEO 제품의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

고분자·분자량·염 비·결정성·필러·잔류 용매·두께·온도·전극을 기록한다. 총 전도도와 Li^+ 이동 기여를 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 연구는 고분자와 세라믹의 경사 배치로 접촉·보호·전달을 조절했다. 필러 양과 공간 배치를 함께 평가하는 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
저온 전도 저하	DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·결정성·온도별 전도도를 연결한다.	전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하지 않는다.
필러 응집	3D 분포·계면·전도도를 비교한다.	세라믹 함량이 많을수록 좋다고 가정하지 않는다.
계면·기계 손실	접촉·전자 누설·전위별 효율·저항을 본다.	부드러운 접촉이 전기화학 안정성을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 60°C에서 측정한 고분자 전도도를 상온 전지 성능 근거로 바로 쓸 수 있는가?
2. 저온 전도 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 온도 의존·결정성·전극 조건이 달라 상온에서 다시 확인해야 한다.
2. DSC·결정성·온도별 전도도를 연결한다. 전도도 변화만으로 사슬 운동 기작을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[2] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.5.3 겔·고분자 전해질
- 1.1.5.1.1.3 LiTFSI
- 1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성